(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120447406 A
(43)申请公布日 2025.08.08

(21)申请号 202510962291.0

(22)申请日 2025.07.14

(71)申请人 中铁建设集团有限公司
地址 100040 北京市石景山区石景山路20号
申请人 中铁建设集团机电安装有限公司

(72)发明人 吴少儒 谭学彪 汪诗超 何成 田菲 黄庆寿 胡春雨 刘杰 刘雪彪 侯敏 陈晓亮 杜喜军 江期洪 李涛涛 王炎波 甘丰华 刘洪战

(74)专利代理机构 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) 11210
专利代理师 田磊

(51)Int.Cl.
G05B 13/04(2006.01)
G06F 18/10(2023.01)
G06F 18/213(2023.01)
G06F 18/27(2023.01)
G06F 18/20(2023.01)
G06F 30/23(2020.01)
G06F 30/27(2020.01)
G06N 3/0442(2023.01)
G06N 3/045(2023.01)
G06N 3/0464(2023.01)

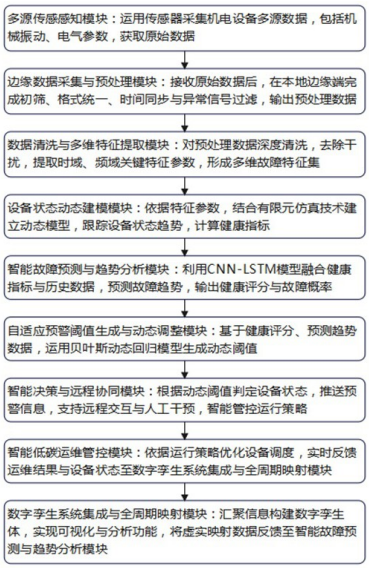
权利要求书4页 说明书9页 附图1页

(54)发明名称

一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统

(57)摘要

本发明属于机电设备运维技术领域,且公开了一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,该系统由多源传感感知模块、边缘数据采集与预处理模块、数据清洗与多维特征提取模块、设备状态动态建模模块、智能故障预测与趋势分析模块、自适应预警阈值生成与动态调整模块、智能决策与远程协同模块、智能低碳运维管控模块以及数字孪生系统集成与全周期映射模块组成,通过多源传感感知模块部署多种传感器采集设备多维度数据,经边缘数据采集与预处理模块清洗校准,数据清洗与多维特征提取模块深度加工,确保数据完整性与准确性;各模块间数据快速传递,使监测系统能够实时、精准地呈现设备运行状态。



CN 120447406 A

1.一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:该系统由多源传感感知模块、边缘数据采集与预处理模块、数据清洗与多维特征提取模块、设备状态动态建模模块、智能故障预测与趋势分析模块、自适应预警阈值生成与动态调整模块、智能决策与远程协同模块、智能低碳运维管控模块以及数字孪生系统集成与全周期映射模块组成;

多源传感感知模块:运用传感器采集机电设备多源数据,包括机械振动、电气参数,获取原始数据;

边缘数据采集与预处理模块:对所接收的多源数据进行初筛、格式统一、时间同步与异常信号过滤处理,输出的预处理数据传递至数据清洗与多维特征提取模块;

数据清洗与多维特征提取模块:对预处理数据深度清洗,去除干扰,提取时域、频域关键特征参数,形成多维故障特征集;

设备状态动态建模模块:基于所述多维故障特征集构建设备动态运行模型,实时计算设备健康指标并传递至智能故障预测与趋势分析模块;

智能故障预测与趋势分析模块:融合设备健康指标与历史数据,通过深度学习模型预测设备故障趋势,生成设备健康评分与故障概率并实时传递至自适应预警阈值生成与动态调整模块;

自适应预警阈值生成与动态调整模块:基于健康评分、预测趋势数据,运用贝叶斯动态回归模型生成动态阈值;

智能决策与远程协同模块:根据动态阈值判定设备运行状态,生成运维调整策略并实时推送至智能低碳运维管控模块,同时推送预警信息至远程管理端以支持远程交互与人工干预;

智能低碳运维管控模块:依据运行策略优化设备调度,实时反馈运维结果与设备状态至数字孪生系统集成与全周期映射模块;

数字孪生系统集成与全周期映射模块:构建设备数字孪生体,实时监测设备虚实同步误差,修正后将虚实映射数据回传至智能故障预测与趋势分析模块,形成闭环优化控制链。

2.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述多源传感感知模块包括:

(1)数据采集方式与类型:运用有线、无线通信技术,部署振动、电压、热成像传感器,实时感知机电设备运行状态,从机械振动、电气参数到热力学状态入手,全方位采集多源数据;

(2)多源数据采集模型:构建多源数据采集模型,采用加权融合策略处理多源异构传感器数据,通过该模型整合不同类型数据;

多源数据采集模型公式:

$$S_i(t) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} \cdot x_{ij}(t);$$

式中:$S_i(t)$为第i个设备的传感数据总量;$x_{ij}(t)$为第i个设备第j个传感器在时间t采集的数据;α_{ij}为第i个设备第j个传感器的权重系数;n为每个设备的传感器总数;

(3)数据传递与作用:经采集和融合后的原始、多模态传感数据,将数据传递至预处理模块。

3.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述边缘数据采集与预处理模块包括:

(1)数据接收与初步筛查:接收到的多源异构数据存在错误或无效记录,启动初筛程序,依据预设规则快速识别并剔除明显错误数据;

(2)时间同步预处理与精准校准:为解决多源传感器数据时间不同步问题,采用时间同步预处理公式进行精准校准;

时间同步预处理公式:

$$x'_{ij}(t) = x_{ij}\left(t - \tau_{ij}\right);$$

式中:$x'_{ij}(t)$:时间同步后的传感数据;$x_{ij}(t)$为原始采集数据;τ_{ij}为第j个传感器的时间延迟修正值;

(3)格式统一与异常过滤:完成时间同步后,模块统一不同类型传感器数据格式,运用基于统计学和信号特征的异常检测算法,实时扫描数据,剔除突发干扰与噪声。

4.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述数据清洗与多维特征提取模块包括:

(1)深度数据清洗操作:接收到预处理模块处理的数据后,运用去噪算法初步清除数据中的随机噪声,再借助小波去噪滤波,在不同尺度下对信号细致剖析,精准滤除干扰信号;

小波去噪滤波公式:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k} c_{A,k} \cdot \phi_{A,k}(t) + \sum_{j=A}^{J} \sum_{k} c_{D,j,k} \cdot \psi_{j,k}(t);$$

式中:$\tilde{x}(t)$为滤波后的信号;$c_{A,k}$为近似信号的小波系数;$c_{D,j,k}$为细节信号的小波系数;$\phi_{A,k}(t)$为尺度A的基函数;$\psi_{j,k}(t)$为尺度j的基函数;j为小波分解的尺度参数,取值范围为[A,J],其中A为起始尺度,J为最大分解尺度;

(2)多维特征参数提取:完成数据深度清洗后,通过频域分析频谱分布,挖掘设备振动、电气信号的频率信息;通过时频域分析,融合时间与频率维度信息;针对热成像数据,提取温度极值、温度梯度特征;

(3)故障特征集输出与传递:经数据清洗和多维特征提取,整合生成多维故障特征集,将多维故障特征集传递至设备状态动态建模模块。

5.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述设备状态动态建模模块包括:

(1)多技术融合构建动态模型:基于数据清洗与多维特征提取模块输出的关键特征参数,综合运用有限元仿真、机电系统物理建模及数字孪生实时同步技术,有限元仿真离散化分析不同工况下的力学、热学性能变化;机电系统物理建模依据设备原理特性构建数学模型;数字孪生实时同步确保虚拟模型与实际设备状态一致;

(2)基于模型的设备状态深度跟踪:通过分析模型中的各项参数变化,结合设备健康指

数模型,将设备的运行状况转化为直观可衡量的指标,及时发现潜在的性能衰退或异常趋势;

设备健康指数模型公式:

$$HI(t) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \omega_i \cdot f_i(t);$$

式中:$HI(t)$为设备健康指数;ω_i为第i个状态参数的权重;$f_i(t)$为第i个状态参数;m为状态参数总数;

(3)健康指标输出与后续衔接:依据设备健康指数模型计算出实时设备健康指标,这些指标传递给智能故障预测模块,作为故障诊断的基础判据。

6.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述智能故障预测与趋势分析模块包括:

(1)深度学习模型融合技术:采用CNN-LSTM深度学习模型,深度融合实时设备健康指标与历史故障数据;

(2)设备故障趋势预测过程:设备未来潜在故障趋势展开深度预测,通过CNN对实时健康指标和历史数据的特征提取,结合LSTM对设备运行趋势的时间序列分析,进而对设备未来的故障发展态势进行推演;

(3)预测结果驱动阈值优化:设备故障趋势数据和故障概率传递至自适应预警阈值模块,驱动阈值依据设备实际运行工况、性能变化趋势实时优化。

7.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述自适应预警阈值生成与动态调整模块包括:

(1)多源数据整合与分析:收集智能故障预测与趋势分析模块输出的设备健康评分、预测趋势数据,同时整合设备实时工况参数和环境变化信息,通过对数据的深入分析,捕捉设备状态的细微变化;

(2)动态模型驱动阈值生成:贝叶斯动态回归模型通过概率推理实现阈值的动态优化;指数平滑模型利用历史数据加权平均,快速响应数据趋势变化,两种模型基于动态阈值调整公式的原理,使阈值能够紧密跟随设备状态波动;

动态阈值调整公式:

$$T_{new} = T_{old} + \lambda \cdot (P_{predict} - P_{baseline});$$

式中:T_{new}为更新后的阈值;T_{old}为上一时刻阈值;λ为动态调整系数;$P_{predict}$为当前预测故障概率;$P_{baseline}$为预设基线概率;

(3)阈值传递与策略优化:生成的动态阈值传递至智能决策模块,基于动态阈值,智能决策模块实时调整预警策略,当设备运行参数触及阈值时,迅速触发相应预警措施。

8.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述智能决策与远程协同模块包括:

(1)动态阈值驱动智能决策:以接收到的动态阈值为基准,对机电设备实时运行状态进行判定,当设备运行参数触及预警或报警阈值,系统即刻触发智能推送机制;

(2)远程交互与策略调整:用户能实时查看设备运行状态、接收预警信息并且手动干预

设备运行策略,系统依据预设规则自动优化运行策略,调整后的策略传递至低碳运维模块。

9.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述智能低碳运维管控模块包括:

(1)基于策略的智能运维调度:依据接收的调整策略,优先启用高效能设备,依据设备性能与工作需求分配负荷,同时自动关停能耗高、效率低的设备;

(2)碳排放优化与数据反馈:借助系统碳排放优化模型,对运维阶段的碳排放进行实时计算与精准控制,并据此优化运维策略,将低碳运维成果与设备运行状态,实时同步反馈至数字孪生模块;

系统碳排放优化模型公式:

$$C_{CO2}(t) = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i \cdot P_i(t) \cdot \Delta t ;$$

式中:$C_{CO2}(t)$为当前系统碳排放总量;γ_i为第i个设备碳排放因子;$P_i(t)$为第i个设备的功率负载;Δt为时间步长;n为系统中参与碳排放计算的设备总数。

10.根据权利要求1所述的一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,其特征在于:所述数字孪生系统集成与全周期映射模块包括:

(1)多源数据融合构建数字孪生体:实时汇聚设备运行数据、故障预判结果以及运维状态信息,构建设备数字孪生体,完整映射设备全生命周期状态;

(2)误差修正驱动闭环优化:在数字孪生体运行过程中,利用虚实同步误差修正公式,对设备实际状态与虚拟模型之间的偏差进行实时监测与动态修正,修正后的设备虚实映射数据向上反馈至故障预测与阈值调整模块;

虚实同步误差修正公式:

$$e(t) = |M_{real}(t) - M_{twin}(t)| ;$$

式中:$e(t)$为虚实同步误差;$M_{real}(t)$为设备真实状态参数;$M_{twin}(t)$为数字孪生预测状态参数。

一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统

技术领域

[0001] 本发明属于机电设备运维技术领域,具体为一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统。

背景技术

[0002] 在现代工业生产中,机电设备的稳定运行对生产效率与经济效益至关重要,然而其维护与监测却面临诸多挑战,当前,机电设备维护主要依赖事后维修和定期维修两种模式,事后维修属于被动式维护,只有在设备故障停机后才开展修复工作,维修时效严重滞后,不仅会导致生产流程中断,还可能因停机时间过长造成订单延误、客户流失等一系列连锁反应,定期维修虽为主动维护,但采用一刀切的固定周期检修方式,无论设备实际工况如何,均执行相同的维护操作,这不仅造成人力、物力和财力的浪费,而且由于缺乏对设备个体差异和实时状态的精准判断,难以提前察觉潜在故障,无法有效预防设备事故发生。

[0003] 在监测技术方面,部分系统虽引入振动、电参数等单一传感监测手段,但单一传感器采集的数据仅能反映设备某一方面的运行信息,难以全面呈现设备的真实运行状态,致使设备异常情况无法及时、准确被发现,更为关键的是,现有监测系统普遍忽视多源数据间复杂的非线性耦合特征,无法有效分离故障信号与非故障信号,导致误报率居高不下,预警严重滞后,难以满足机电设备高效、安全运行的严苛要求。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,该系统由多源传感感知模块、边缘数据采集与预处理模块、数据清洗与多维特征提取模块、设备状态动态建模模块、智能故障预测与趋势分析模块、自适应预警阈值生成与动态调整模块、智能决策与远程协同模块、智能低碳运维管控模块以及数字孪生系统集成与全周期映射模块组成;

多源传感感知模块:借助有线或无线通信,运用多种传感器采集机电设备多源数据,涵盖机械振动、电气参数等,全面反映设备运行状态,为边缘计算模块提供原始数据;

边缘数据采集与预处理模块:接收原始数据后,在本地边缘端完成初筛、格式统一、时间同步与异常信号过滤,降低云端压力,输出规范数据流,供数据清洗模块进一步处理;

数据清洗与多维特征提取模块:对预处理数据深度清洗,采用多种方法去除干扰,提取时域、频域等关键特征参数,形成多维故障特征集,为状态建模模块奠定基础;

设备状态动态建模模块:依据特征参数,结合有限元仿真等技术建立动态模型,跟踪设备状态趋势,计算健康指标,为智能故障预测模块提供故障诊断基础依据;

智能故障预测与趋势分析模块:利用CNN-LSTM模型融合健康指标与历史数据,预

测故障趋势,输出健康评分与故障概率,驱动自适应预警阈值模块调整阈值;

自适应预警阈值生成与动态调整模块:基于健康评分、预测趋势等数据,运用贝叶斯动态回归等模型生成并更新阈值,将动态阈值传递给智能决策模块,调整预警策略;

智能决策与远程协同模块:根据动态阈值判定设备状态,推送预警信息,支持远程交互与人工干预,将调整后的运行策略传递给低碳运维模块,实现智能管控;

智能低碳运维管控模块:依据运行策略优化设备调度,降低能耗、延长寿命,实时反馈运维结果与设备状态至数字孪生模块,辅助全生命周期管理;

数字孪生系统集成与全周期映射模块:汇聚多模块信息构建数字孪生体,实现可视化与分析功能,将虚实映射数据反馈至故障预测与阈值调整模块,形成优化闭环。

[0006] 优选地,所述多源传感感知模块包括:

(1)数据采集方式与类型:运用有线、无线通信技术,部署振动、电压、热成像等多类传感器,实时感知机电设备运行状态。从机械振动、电气参数到热力学状态等多方面入手,全方位采集多源数据。如振动传感器捕捉设备振动特征判断机械部件状况,热成像仪监测温度分布预防过热故障,为设备状态分析提供丰富数据;

(2)多源数据采集模型:构建多源数据采集模型,采用加权融合策略处理多源异构传感器数据,通过该模型整合不同类型数据,充分发挥各传感器优势,提高数据准确性与可靠性;

多源数据采集模型公式:

$$S_i(t) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} \cdot x_{ij}(t);$$

式中:$S_i(t)$为第i个设备的传感数据总量(多源融合结果);$x_{ij}(t)$为第i个设备第j个传感器在时间t采集的数据;α_{ij}为第i个设备第j个传感器的权重系数,依据传感器类型设置;n为每个设备的传感器总数;

(3)数据传递与作用:经采集和融合后的原始、多模态传感数据,具有全面反映设备运行状态的特点,将向下传递至边缘计算模块。这些数据作为后续数据处理的基础输入,为边缘数据采集与预处理、特征提取、状态建模等模块提供支撑,在整个机电设备自适应智能预警系统的数据处理流程中,起到关键的起始作用。

[0007] 优选地,所述边缘数据采集与预处理模块包括:

(1)数据接收与初步筛查:边缘数据采集与预处理模块承接多源感知模块上传的多源异构数据。这些数据包含设备运行多方面信息,但存在错误或无效记录。模块启动初筛程序,依据预设规则快速识别并剔除明显错误数据,为后续精准处理奠定基础,确保数据处理起点的可靠性;

(2)时间同步预处理与精准校准:为解决多源传感器数据时间不同步问题,模块采用时间同步预处理公式进行精准校准,实现数据在时间维度的精准对齐,保障数据分析的准确性与有效性;

时间同步预处理公式:

$$x'_{ij}(t) = x_{ij}\left(t - \tau_{ij}\right);$$

式中：$x'_{ij}(t)$:时间同步后的传感数据；$x_{ij}(t)$为原始采集数据；τ_{ij}为第j个传感器的时间延迟修正值；

(3)格式统一、异常过滤与数据传递：完成时间同步后，模块统一不同类型传感器数据格式，使数据符合标准规范。同时，运用基于统计学和信号特征的异常检测算法，实时扫描数据，剔除突发干扰与噪声。经处理，输出规范数据流至数据清洗模块，既保证数据质量，又显著降低云端数据处理负荷。

[0008] 优选地，所述数据清洗与多维特征提取模块包括：

(1)深度数据清洗操作：本模块接收边缘预处理后的数据，启动深度清洗流程。运用去噪算法初步清除数据中的随机噪声，再借助小波去噪滤波，依据特定的小波去噪滤波原理，在不同尺度下对信号细致剖析，精准滤除干扰信号。结合时域平均法，对多次采集数据进行综合处理，有效增强有效信号，剔除各类非工况干扰与异常点，大幅提升数据质量；

小波去噪滤波公式：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k} c_{A,k} \cdot \phi_{A,k}(t) + \sum_{j=A}^{J} \sum_{k} c_{D,j,k} \cdot \psi_{j,k}(t);$$

式中：$\tilde{x}(t)$为滤波后的信号；$c_{A,k}$为近似信号的小波系数；$c_{D,j,k}$为细节信号的小波系数；$\phi_{A,k}(t)$为尺度A的基函数；$\psi_{j,k}(t)$为尺度j的基函数；j为小波分解的尺度参数，代表信号分析的不同尺度层级，取值范围为[A,J]，其中A为起始尺度，J为最大分解尺度；

(2)多维特征参数提取：在完成数据深度清洗后，本模块着手提取关键特征参数。从时域维度提取均值、方差等基础统计特征，刻画信号的基本特性；于频域深入分析频谱分布，挖掘设备振动、电气信号的频率信息；通过时频域分析，融合时间与频率维度信息，呈现信号频率随时间的动态变化；针对热成像数据，提取温度极值、温度梯度等特征，全面评估设备热状态；

(3)故障特征集输出与传递：经数据清洗和多维特征提取，本模块整合生成多维故障特征集。这些特征集蕴含设备运行状态的关键信息，能够精准反映设备潜在故障特征。将该多维故障特征集向下传递至状态建模模块，为后续构建动态设备状态模型提供不可或缺的关键数据支撑，助力实现设备状态的精准建模与分析。

[0009] 优选地，所述设备状态动态建模模块包括：

(1)多技术融合构建动态模型：本模块基于数据清洗与多维特征提取模块输出的关键特征参数，综合运用有限元仿真、机电系统物理建模及数字孪生实时同步技术。有限元仿真从设备结构细节出发，离散化分析不同工况下的力学、热学性能变化；机电系统物理建模依据设备原理特性构建数学模型，精准描述运行过程；数字孪生实时同步确保虚拟模型与实际设备状态一致，共同搭建起动态设备运行状态模型；

(2)基于模型的设备状态深度跟踪：所建立的动态模型具备强大的设备状态跟踪能力。通过持续分析模型中的各项参数变化，能够实时捕捉设备运行过程中的状态趋势。结

合设备健康指数模型,从多维度综合评估设备状态,将设备的运行状况转化为直观可衡量的指标,及时发现潜在的性能衰退或异常趋势,为设备维护提供前瞻性依据;

设备健康指数模型公式:

$$HI(t)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\omega_i\cdot f_i(t);$$

式中:$HI(t)$为设备健康指数(HealthIndex);ω_i 为第i个状态参数的权重;$f_i(t)$为第i个状态参数(如振动RMS、电流等);m 为状态参数总数;

(3)健康指标输出与后续衔接:在实时跟踪设备状态变化趋势的基础上,本模块依据设备健康指数模型计算出实时设备健康指标。这些指标直观反映设备当前的健康水平,向下传递给智能故障预测模块。作为故障诊断的基础判据,为智能故障预测模块提供重要参考,助力其更精准地预测设备潜在故障,推动整个预警系统高效运行。

[0010] 优选地,所述智能故障预测与趋势分析模块包括:

(1)深度学习模型融合技术:本模块创新性地采用CNN-LSTM多层级深度学习模型,深度融合设备状态模型输出的实时设备健康指标与历史故障数据。CNN凭借其强大的特征提取能力,能够自动挖掘数据中的局部特征与空间特征,精准识别设备运行数据中蕴含的故障模式;LSTM则在处理时间序列数据上独具优势,可有效学习设备状态在时间维度上的长期变化趋势,二者相辅相成,为故障预测筑牢技术根基;

(2)设备故障趋势预测过程:在融合数据与模型的基础上,本模块对设备未来潜在故障趋势展开深度预测。通过CNN对实时健康指标和历史数据的特征提取,结合LSTM对设备运行趋势的时间序列分析,从海量数据中捕捉设备性能衰退、参数异常变化等细微信号,进而对设备未来的故障发展态势进行推演,并动态输出反映设备健康状况的健康评分与故障发生概率,为设备运维提供前瞻性预判;

(3)预测结果驱动阈值优化:本模块输出的设备故障趋势数据和故障概率,将向下传递至自适应预警阈值模块。这些预测结果作为动态调整预警阈值的关键依据,驱动阈值依据设备实际运行工况、性能变化趋势实时优化。通过这种联动机制,预警系统能够紧密贴合设备运行实际,提升预警的及时性与准确性,实现对机电设备运行风险的动态化、精准化管控。

[0011] 优选地,所述自适应预警阈值生成与动态调整模块包括:

(1)多源数据整合与分析:本模块收集智能故障预测与趋势分析模块输出的设备健康评分、预测趋势数据,同时整合设备实时工况参数和环境变化信息。这些多维度数据全面反映设备运行状态,为阈值生成与调整提供坚实的数据基础,是实现精准预警的关键前提。通过对数据的深入分析,捕捉设备状态的细微变化,为后续阈值调整指明方向;

(2)动态模型驱动阈值生成:采用贝叶斯动态回归和指数平滑模型,依据整合的多源数据生成预警与报警阈值。贝叶斯动态回归模型结合先验知识与实时数据,通过概率推理实现阈值的动态优化;指数平滑模型利用历史数据加权平均,快速响应数据趋势变化。两种模型基于动态阈值调整公式的原理,使阈值能够紧密跟随设备状态波动,始终保持与设备实际运行情况的适配性,提高预警的准确性与及时性;

动态阈值调整公式:

$$T_{new} = T_{old} + \lambda \cdot (P_{predict} - P_{baseline});$$

式中：T_{new}为更新后的阈值；T_{old}为上一时刻阈值λ为动态调整系数；$P_{predict}$为当前预测故障概率；$P_{baseline}$为预设基线概率；

(3)阈值传递与策略优化：生成的动态阈值及时传递至智能决策模块，成为设备状态判定的重要依据。基于动态阈值，智能决策模块实时调整预警策略，当设备运行参数触及阈值时，迅速触发相应预警措施。这种联动机制确保预警系统能够精准反映设备在不同工况和环境下的运行状态，有效避免误报与漏报，实现对机电设备运行风险的精准管控。

[0012] 优选地，所述智能决策与远程协同模块包括：

(1)动态阈值驱动智能决策：本模块以自适应预警阈值生成与动态调整模块传递的动态阈值为基准，对机电设备实时运行状态进行精准判定。一旦设备运行参数触及预警或报警阈值，系统即刻触发智能推送机制，向相关人员发送对应级别的预警或报警信息，确保设备异常情况能够被及时察觉，为后续处置争取时间；

(2)远程交互与策略调整：该模块支持远程WEB、APP端交互，赋予用户远程掌控设备的能力。用户不仅能实时查看设备运行状态、接收预警信息，还可按需手动干预设备运行策略，如灵活调整运行参数、切换工作模式。同时，系统也可依据预设规则自动优化运行策略，调整后的策略向下传递至低碳运维模块，全方位提升设备运行的安全性与可靠性。

[0013] 优选地，所述智能低碳运维管控模块包括：

(1)基于策略的智能运维调度：本模块依据智能决策与远程协同模块输出的调整策略，启动智能运维调度机制。优先启用高效能设备，依据设备性能与工作需求，科学合理地分配负荷，同时自动关停能耗高、效率低的设备。通过对设备运行组合和工作参数的优化调整，减少不必要的能源消耗，在保障设备正常运行的前提下，有效降低系统整体能耗，进而延长设备使用寿命；

(2)碳排放优化与数据反馈：在智能运维调度过程中，借助系统碳排放优化模型，对运维阶段的碳排放进行实时计算与精准控制。该模型综合考量设备运行能耗、工作时长等多因素，动态监测碳排放情况，并据此优化运维策略。同时，将低碳运维成果与设备运行状态，实时同步反馈至数字孪生模块，为设备全生命周期管理提供详实数据，助力实现机电设备低碳化、智能化运维目标。

[0014] 系统碳排放优化模型公式：

$$C_{CO2}(t) = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i \cdot P_i(t) \cdot \Delta t;$$

式中：$C_{CO2}(t)$为当前系统碳排放总量；γ_i为第i个设备碳排放因子；$P_i(t)$为第i个设备的功率负载；Δt为时间步长；n为系统中参与碳排放计算的设备总数；

优选地，所述数字孪生系统集成与全周期映射模块包括：

(1)多源数据融合构建数字孪生体：本模块实时汇聚多源传感感知模块采集的设备运行数据、智能故障预测与趋势分析模块的故障预判结果，以及智能低碳运维管控模块的运维状态信息。以此为基础，构建高度逼真的设备数字孪生体，完整映射设备全生命周期

状态。通过三维可视化呈现设备运行细节,借助历史数据回溯剖析故障演变,开展智能优化分析提出运维方案,实现设备状态的全面管控;

(2)误差修正驱动闭环优化:在数字孪生体运行过程中,利用虚实同步误差修正公式,对设备实际状态与虚拟模型之间的偏差进行实时监测与动态修正,确保虚拟模型精准反映设备真实状况。修正后的设备虚实映射数据向上反馈至故障预测与阈值调整模块,为其提供更准确的数据支撑,形成全生命周期自适应优化闭环,持续提升系统预警精度与设备运维科学性;

虚实同步误差修正公式:

$$e(t) = |M_{real}(t) - M_{twin}(t)|;$$

式中:$e(t)$为虚实同步误差;$M_{real}(t)$为设备真实状态参数;$M_{twin}(t)$为数字孪生预测状态参数。

[0015] 本发明的有益效果如下:

1、本发明通过多源传感感知模块部署多种传感器采集设备多维度数据,经边缘数据采集与预处理模块清洗校准,数据清洗与多维特征提取模块深度加工,确保数据完整性与准确性;数字孪生系统集成与全周期映射模块实时汇聚数据构建虚拟模型,实现设备状态全面感知;各模块间数据快速传递,从数据采集到初步处理的边缘计算协同,大幅缩短响应时间,使监测系统能够实时、精准地呈现设备运行状态,为后续决策提供可靠依据,有效提升监测系统的实时性与数据完整性。

[0016] 2、本发明通过设备状态动态建模模块结合有限元仿真与数字孪生技术构建设备运行模型,智能故障预测与趋势分析模块采用CNN-LSTM模型,融合设备健康指标与历史故障数据;CNN识别故障模式,LSTM学习状态趋势,二者结合精准挖掘数据特征,提前预判潜在故障;物理模型辅助验证预测结果,避免单一数据或算法导致的误判,显著降低误报率与漏报率,实现对设备故障的精准预警,保障机电设备安全稳定运行。

[0017] 3、本发明通过自适应预警阈值生成与动态调整模块基于智能故障预测与趋势分析模块的结果,结合设备工况与环境数据,利用贝叶斯动态回归或指数平滑模型动态生成预警阈值;该机制打破固定阈值局限,根据设备实际运行状态实时调整。当设备工况变化或环境改变时,阈值随之优化,确保预警策略精准适配;智能决策与远程协同模块依据动态阈值及时判定设备状态,实现精准预警,全面增强系统的智能性与自适应能力,提高机电设备运维效率与可靠性。

附图说明

[0018] 图1为本发明基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统流程图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0020] 如图1所示,本发明实施例提供了一种基于多源传感数据的机电设备自适应智能预警系统,该系统由多源传感感知模块、边缘数据采集与预处理模块、数据清洗与多维特征提取模块、设备状态动态建模模块、智能故障预测与趋势分析模块、自适应预警阈值生成与动态调整模块、智能决策与远程协同模块、智能低碳运维管控模块以及数字孪生系统集成与全周期映射模块组成;

多源传感感知模块:借助有线或无线通信,运用多种传感器采集机电设备多源数据,涵盖机械振动、电气参数等,全面反映设备运行状态,为边缘计算模块提供原始数据;

边缘数据采集与预处理模块:接收原始数据后,在本地边缘端完成初筛、格式统一、时间同步与异常信号过滤,降低云端压力,输出规范数据流,供数据清洗模块进一步处理;

数据清洗与多维特征提取模块:对预处理数据深度清洗,采用多种方法去除干扰,提取时域、频域等关键特征参数,形成多维故障特征集,为状态建模模块奠定基础;

设备状态动态建模模块:依据特征参数,结合有限元仿真等技术建立动态模型,跟踪设备状态趋势,计算健康指标,为智能故障预测模块提供故障诊断基础依据;

智能故障预测与趋势分析模块:利用CNN-LSTM模型融合健康指标与历史数据,预测故障趋势,输出健康评分与故障概率,驱动自适应预警阈值模块调整阈值;

自适应预警阈值生成与动态调整模块:基于健康评分、预测趋势等数据,运用贝叶斯动态回归等模型生成并更新阈值,将动态阈值传递给智能决策模块,调整预警策略;

智能决策与远程协同模块:根据动态阈值判定设备状态,推送预警信息,支持远程交互与人工干预,将调整后的运行策略传递给低碳运维模块,实现智能管控;

智能低碳运维管控模块:依据运行策略优化设备调度,降低能耗、延长寿命,实时反馈运维结果与设备状态至数字孪生模块,辅助全生命周期管理;

数字孪生系统集成与全周期映射模块:汇聚多模块信息构建数字孪生体,实现可视化与分析功能,将虚实映射数据反馈至故障预测与阈值调整模块,形成优化闭环。

[0021] 基于多源传感数据,构建机电设备自适应智能预警系统,实现高效运维与精准预警。在数据感知层面,多源传感感知模块部署多元传感器采集设备多维度数据,经边缘数据采集与预处理模块、数据清洗与多维特征提取模块层层处理,确保数据完整准确,数字孪生系统集成与全周期映射模块构建虚拟模型,达成设备状态全面感知,数据快速传递提升监测实时性。故障预测方面,设备状态动态建模模块融合有限元仿真与数字孪生技术,智能故障预测与趋势分析模块采用CNN-LSTM模型,结合设备健康指标与历史数据,精准挖掘故障特征,降低误报漏报率。在预警机制上,自适应预警阈值生成与动态调整模块结合多源数据动态生成阈值,打破固定阈值局限,智能决策与远程协同模块依此精准判定设备状态,增强系统智能性与自适应能力,保障设备可靠运行。

[0022] 其中,所述多源传感感知模块综合运用有线、无线通信技术,部署振动、电压、热成像等多种类型传感器,从机械振动、电气参数、热力学状态等多个维度,实时且全方位地感知机电设备运行状态。例如,振动传感器可捕捉设备振动特征以判断机械部件状况,热成像仪能监测温度分布预防过热故障;

采用加权融合策略处理多源异构数据,充分发挥各传感器优势,有效提升数据的准确性与可靠性。经采集和融合后的原始、多模态传感数据,完整呈现设备运行状态,传递

至边缘计算模块,为后续数据预处理、特征提取、状态建模等环节提供不可或缺的基础输入,支撑整个预警系统的高效运行。

[0023] 其中,所述边缘数据采集与预处理模块主要承担多源异构数据的预处理工作,该模块首先承接多源感知模块上传的数据,这些数据虽涵盖设备运行多方面信息,但存在错误或无效记录,模块通过初筛程序,依据预设规则快速剔除无效数据,确保数据处理的可靠性;

针对多源传感器数据时间不同步的问题,运用时间同步预处理公式进行精准校准,实现数据在时间维度的精准对齐,为后续分析提供有效保障;

模块统一数据格式,使其符合标准规范,并利用基于统计学和信号特征的异常检测算法,实时过滤突发干扰与噪声,输出规范的数据流至数据清洗模块,在保证数据质量的同时,大幅降低云端数据处理负荷,为整个预警系统的数据处理奠定坚实基础。

[0024] 其中,所述数据清洗与多维特征提取模块主要负责对边缘预处理后的数据进行深度加工。该模块先运用去噪算法初步去除随机噪声,再基于小波去噪滤波原理,从不同尺度对信号进行细致分析,精准滤除干扰信号;

同时结合时域平均法,增强有效信号并剔除异常数据,显著提升数据质量;完成深度清洗后,模块从时域、频域、时频域及热成像数据等多个维度提取关键特征参数,全面刻画设备运行状态;

将清洗和提取所得的多维故障特征集整合输出,传递至状态建模模块,为构建动态设备状态模型提供核心数据,为后续准确判断设备状态、预测潜在故障筑牢基础。

[0025] 其中,所述设备状态动态建模模块承担着设备状态精准建模与关键指标输出的重任。该模块以数据清洗与多维特征提取模块输出的关键特征参数为基石,融合有限元仿真、机电系统物理建模及数字孪生实时同步技术。有限元仿真从结构细节剖析设备工况下性能变化,物理建模基于原理精准描述运行过程,数字孪生则确保虚拟模型与设备状态实时同步,共同构建动态设备运行状态模型;

基于此模型,模块持续深度跟踪设备状态,借助设备健康指数模型,从多维度综合评估设备运行状况,实时捕捉性能衰退或异常趋势。最终计算得出的实时设备健康指标向下传递至智能故障预测模块,为故障诊断提供核心依据,助力预警系统精准预判设备潜在故障。

[0026] 其中,所述智能故障预测与趋势分析模块对设备故障的前瞻性判断与预警优化。该模块创新性地运用CNN-LSTM多层级深度学习模型,深度融合设备状态模型输出的实时健康指标与历史故障数据,发挥CNN自动提取局部与空间特征、精准识别故障模式的能力,结合LSTM处理时间序列数据、学习设备状态长期变化趋势的优势;

深度挖掘设备运行数据中的细微异常信号,对未来潜在故障趋势进行推演,动态输出健康评分与故障概率。将预测结果传递至自适应预警阈值模块,驱动阈值依据设备工况与性能趋势实时优化,实现对机电设备运行风险的精准管控,提升预警系统的及时性与准确性。

[0027] 其中,所述自适应预警阈值生成与动态调整模块首先收集智能故障预测与趋势分析模块输出的设备健康评分、预测趋势数据,同时整合设备实时工况参数与环境变化信息,通过深入分析多维度数据,精准捕捉设备状态的细微变化;

采用贝叶斯动态回归和指数平滑模型,结合动态阈值调整公式原理,依据整合数据生成预警与报警阈值,使阈值能够紧密贴合设备运行状态的动态变化。最后生成的动态阈值传递至智能决策模块,作为设备状态判定依据,驱动预警策略实时调整,确保预警系统在不同工况和环境下,都能有效避免误报漏报。

[0028] 其中,所述智能决策与远程协同模块以自适应预警阈值生成与动态调整模块传递的动态阈值为依据,精准判定设备实时运行状态,当设备参数触及阈值时,迅速触发智能推送机制,及时发出预警或报警信息。

[0029] 支持远程WEB、APP端交互,用户既能实时掌握设备状态、接收预警,也能手动干预运行策略,系统还可按预设规则自动优化策略。调整后的策略传递至低碳运维模块,全方位提升设备运行的安全性与可靠性。

[0030] 其中,所述智能低碳运维管控模块依据智能决策与远程协同模块输出的调整策略,启动智能运维调度,优先启用高效能设备,合理分配负荷,关停低效设备,优化设备运行组合与参数,在保障设备正常运转的同时有效降低能耗、延长设备寿命。

[0031] 借助系统碳排放优化模型,综合设备能耗、工作时长等因素,实时计算与精准控制运维阶段的碳排放,并依此动态优化运维策略。同时,将低碳运维成果与设备运行状态同步反馈至数字孪生模块,为设备全生命周期管理提供数据支撑。

[0032] 其中,所述数字孪生系统集成与全周期映射模块实时汇聚多源传感感知模块的设备运行数据、智能故障预测与趋势分析模块的预判结果及智能低碳运维管控模块的运维状态信息,构建高逼真数字孪生体,实现设备全生命周期状态的三维可视化呈现、历史回溯与智能优化。

[0033] 运行中借助虚实同步误差修正公式,实时监测并修正设备实际状态与虚拟模型的偏差,确保映射精准,修正后的虚实映射数据向上反馈至故障预测与阈值调整模块,形成闭环优化,不断提升系统预警精度与运维科学性。

[0034] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0035] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

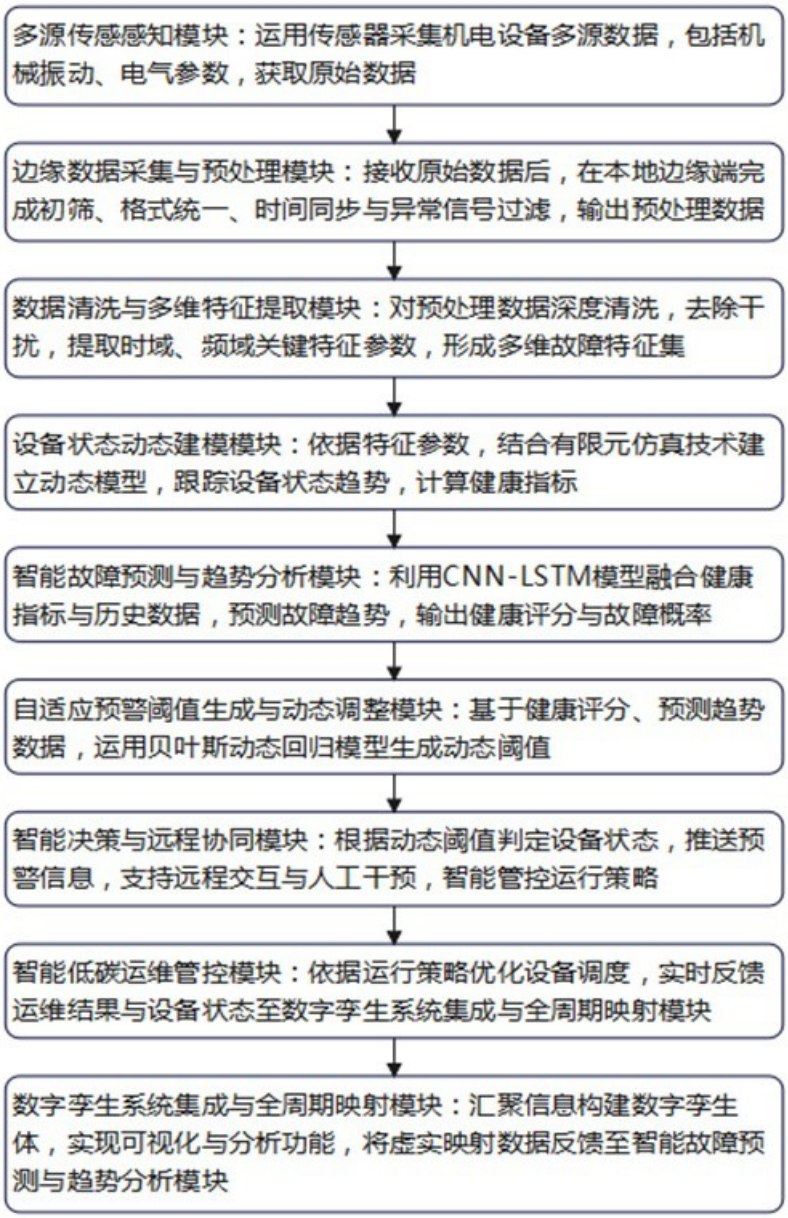

多源传感感知模块：运用传感器采集机电设备多源数据，包括机械振动、电气参数，获取原始数据
边缘数据采集与预处理模块：接收原始数据后，在本地边缘端完成初筛、格式统一、时间同步与异常信号过滤，输出预处理数据
数据清洗与多维特征提取模块：对预处理数据深度清洗，去除干扰，提取时域、频域关键特征参数，形成多维故障特征集
设备状态动态建模模块：依据特征参数，结合有限元仿真技术建立动态模型，跟踪设备状态趋势，计算健康指标
智能故障预测与趋势分析模块：利用CNN-LSTM模型融合健康指标与历史数据，预测故障趋势，输出健康评分与故障概率
自适应预警阈值生成与动态调整模块：基于健康评分、预测趋势数据，运用贝叶斯动态回归模型生成动态阈值
智能决策与远程协同模块：根据动态阈值判定设备状态，推送预警信息，支持远程交互与人工干预，智能管控运行策略
智能低碳运维管控模块：依据运行策略优化设备调度，实时反馈运维结果与设备状态至数字孪生系统集成与全周期映射模块
数字孪生系统集成与全周期映射模块：汇聚信息构建数字孪生体，实现可视化与分析功能，将虚实映射数据反馈至智能故障预测与趋势分析模块

图 1